Εντοπισμός θέσης ρύπων σε εσωτερικό χώρο με χρήση δικτύου αισθητήρων και μηχανικής μάθησης

Ανδρέας Τσιρώνης

Γενικά για την ρύπανση

- Η ρύπανση είναι η μόλυνση του εσωτερικού ή του εξωτερικού περιβάλλοντος από οποιονδήποτε χημικό, φυσικό ή βιολογικό παράγοντα που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας.
- Οι θάνατοι που έχουν ως αίτιο την ρύπανση του αέρα ανέρχονται παγκόσμια στα 8 εκατομμύρια ανθρώπους τον χρόνο.
- Χαρακτηριστικές ασθένειες που προκαλεί είναι η οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού,η ισχαιμική καρδιοπάθεια,ο καρκίνος του πνεύμονα και το εγκεφαλικό.
- Συμφωνά με τον Π.Ο.Υ., μία από τις υποχρεώσεις των ακαδημαϊκών φορέων είναι η παρακολούθηση των επιπέδων των ρύπων στον αέρα και των επιπτώσεων στην υγεία.

Η ποιότητα εσωτερικού αέρα (Indoor Air Quality,IAQ)

- Στην ρύπανση του εσωτερικού χώρου καταλογίζονται το ποσοστό των μισών θανάτων, κυρίως λόγω εσωτερικής ατελής καύσης (Household air pollution,HAP).
- Ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει ζήτημα HAP, η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα όλους μας, στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας.
- Ρύποι του εσωτερικού αέρα είναι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια(PM),πτητικές οργανικές ουσίες (VOC),οξείδια του άνθρακα και αζώτου,Όζον,διοξείδιο του θείου ραδόνιο, βιολογικοί παράγοντες,βαρέα μέταλλα κ.λ.π.
- Τα VOC (π.χ. Βενζόλιο, Φορμαλδεΰδη, Αιθανόλη), τα οποία μελετήσαμε, συναντιούνται σαν ρύποι κυρίως στον εσωτερικό χώρο.
- Τα μετράμε στο συνολο σαν Total Volatile Organic Compounds(TVOCs).

Κύριοι τρόποι αντιμετώπισης των ρύπων στον εσωτερικό αέρα

- Σύμφωνα με την βιβλιογραφία,υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης των ρύπων:
  - Έλεγχο της πηγής του ρύπου με αφαίρεση ή περιορισμό
  - Εξαερισμός με εξωτερικό αέρα
  - Χρήση τεχνολογιών καθαρισμού αέρα,όπως μηχανικών και ηλεκτρικών φίλτρων
- Εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την παρακολούθηση της ποιότητα του αέρα με σκοπό τον έλεγχο των πηγών ρύπων
- Κάποιες χαρακτηριστικές πηγές ρύπων στο εσωτερικό χώρο αποτελούν:
  - Τα υλικά κατασκευής του ίδιου του κτιρίου, ειδικά σε πρόσφατα κατασκευασμένα ή ανακαινισμένα κτήρια.
  - Καύση σε εσωτερικό χώρο
  - Ανθρώπινη ανάσα,κατοικίδια,επαναιώρηση.
  - Καθαριστικά και άλλα καταναλωτικά προϊόντα.
  - Δευτερογενείς ρύποι.
  - Εισαγωγή ρύπων από ατμοσφαιρικό αέρα μέσω εξαέρωσης ή διείσδυσης.

Δυσκολίες εύρεσης πηγής ρύπων στον εσωτερικό αέρα σε σχέση με τον εξωτερικό

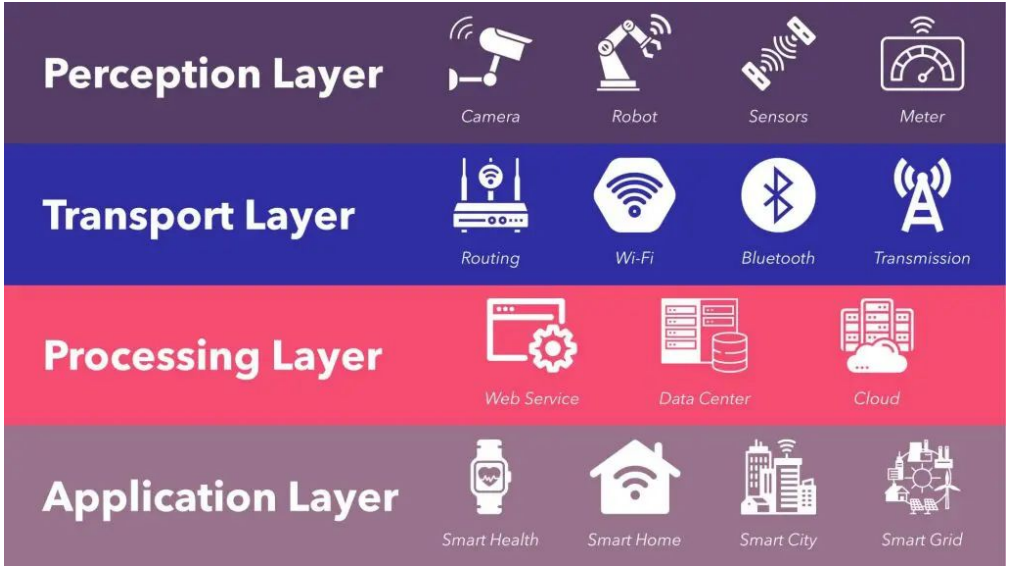
- Μεγαλύτερη χωρική και χρονική διαφορά των συγκεντρώσεων.
- Η μεγάλη ποικιλία των πηγών ρύπου μεταξύ διαφορετικών κτιρίων και ανθρώπων.
- Η έλλειψη ολοκληρωμένων μητρώων εκπομπών για τις πηγές.
- Οξειδωτικές αντιδράσεις στις επιφάνειες και άλλοι δευτερογενείς ρύποι.
- Οι μηχανισμοί εξαερισμού και η διείσδυση εξωτερικού αέρα αλλάζει την διανομή και την σύσταση του αέρα.
- Αλλαγές χημικών στοιχείων λόγω διαφοράς θερμοκρασίας από τον ατμοσφαιρικό αέρα.
- Βιολογικοί και οι αλλεργιογόνοι παράγοντες.

Αισθητήρες αέρα φθηνού κόστους (Low cost gas sensors,LCS)

- Τα κλασικά όργανα παρακολούθησης είναι ακριβά και δύσκολη στην χρήση τους.
- Χάρη στους αισθητήρες φθηνού κόστους, είναι δυνατή η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, σε μεγάλο χωρικό εύρος,ευκολία χρήσης και προσιτά.
- Από έρευνες έχουν συμπεράνει ότι βγάζουν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα,αλλά υπάρχουν αδυναμίες (cross-sensitivities,Long term drift)
- Ενδεικτικά είδη αισθητήρων είναι οι αισθητήρες ημιαγωγικού Μεταλλικού Οξειδίου (MOS), οι Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες(EC) και οι Ανιχνευτές Φωτοϊονισμού (Photoionization detectors, PID).

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

- Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) περιγράφει το δίκτυο φυσικών αντικειμένων στα οποία είναι ενσωματωμένοι αισθητήρες, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες με σκοπό τη σύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες συσκευές και συστήματα μέσω του διαδικτύου.



Προσεγγίσεις εύρεσης πηγών ρύπων που εντοπίστηκαν στην βιβλιογραφία

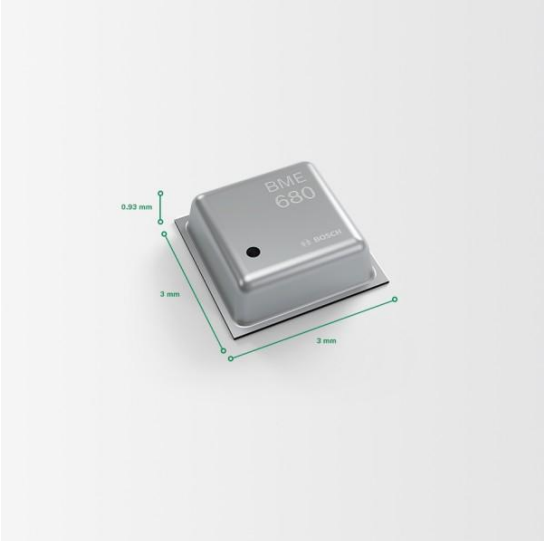
- Προσεγγίσεις εύρεσης πηγών ρύπων που εντοπίστηκαν στην βιβλιογραφία
  - Παρακολούθηση της ποιότητας αέρας και εξαγωγή συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα.
  - Προσέγγιση επιμερισμού πηγών(Source Apportionment), με χρήση μοντέλων υποδοχέων και ανάλυσης κυρίων παραγόντων.
  - Χρήση μεθόδων αντίστροφης μοντελοποίησης για την εύρεση της πηγής, χρησιμοποιώντας μοντελοποίησης της ροή αέρα όπως Computational fluid Dynamics και multi-zone models.
  - Χρήση ρομπότ-drones με ενσωματωμένους αισθητήρες.
- Ελάχιστες έρευνες βρέθηκαν να επιχειρούν εύρεση ρύπων μέσω αισθητήρες αέρα φθηνού κόστους
- Καμία έρευνα δεν βρέθηκε που να επιχειρεί να εντοπίσει την θέση κάποιας πηγής ρύπου με αισθητήρες αέρα φθηνού κόστους,παρόλο που αναφέρεται σαν προτεινόμενη κατεύθυνση έρευνας σε αρκετές ανασκοπήσεις.
- Σε αυτήν την εργασία,θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το παραπάνω πρόβλημα,υλοποιώντας ένα σύστημα δικτύου αισθητήρων IoT,σε συνδυασμό με μοντέλα μηχανικής μάθησης.

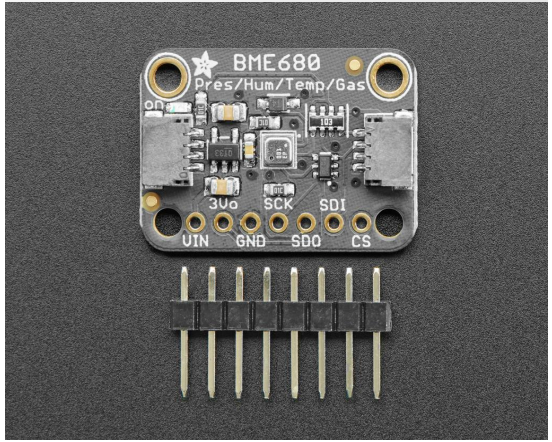
Δομή της εργασίας

- Η εργασία αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρία κομμάτια:
  - Δημιουργία του IoT συστήματος
  - Συλλογή των δεδομένων
  - Μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων και υλοποίηση μηχανικών μοντέλων
- Και στα τρία μέρη έχουμε 2 κύριους τύπους δεδομένων:
  - Τα δεδομένα που παίρνουμε από τα συστήματα αισθητήρων
  - Τα δεδομένα που παίρνουμε από τον χρήστη για τα μεταδεδομένα του πειράματος.
- Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος, “Δημιουργία του IoT συστήματος”.

BME680 ΚΑΙ BSEC

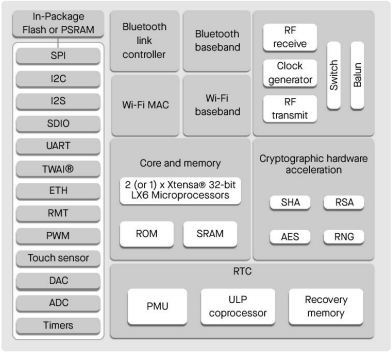
- Οι αισθητήρες που χρησιμοποιήσαμε ήταν ο BME680 της BOSCH
- Είναι ένας αισθητήρας 4 σε 1,όπου μετράει θερμοκρασία,υγρασία,πίεση και ποιότητα αέρα
- Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα είναι MOS LCS που αναγνωρίζει TVOC.
- Η τιμή που επιστρέφει είναι η αντίσταση του κατά την περίοδο που η ευαίσθητη του επιφάνεια είναι σε υψηλή θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιείται μαζί με το Bosch Software Environmental Cluster (BSEC) λογισμικό και το BME6xy sensor API για να πάρουμε την ποιότητα του αέρα.
- Χρησιμοποιήσαμε τον BME680 ενσωματωμένο στον breakout της Adafruit

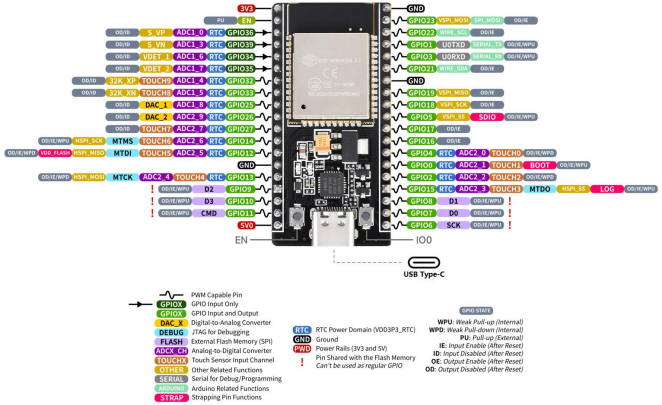




ESP32,ARDUINO KAI PLATFORM IO

- Οι μικροελεγκτές που χρησιμοποιήσαμε για την αποστολή των δεδομένων ήταν οι (System on Chip,SoC) ESP32 της Espressif, με τα module και development board να είναι το NodeMCU-32S της AI-Thinker.
- Προγραμματίζεται μέσω εργαλείων που προσφέρει το framework esp-idf, που είναι βασισμένο στην freeRTOS, που δίνει την δυνατότητα multi-threading.
- Για τον προγραμματισμό των ESP32, χρησιμοποιήσαμε το framework Arduino-ESP32
- Δουλέψαμε στην Visual Studio Code, χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) platformIO,που αποτελεί extension του Visual Studio Code.
- Μέσω του Arduino-ESP32,χρησιμοποιούμε την βιβλιοθήκη ArduinoJson για να δημιουργήσουμε αντικείμενα τύπου Json.





PYTHON FLASK,MONGODB ΚΑΙ GRAFANA

- Για την δημιουργία του διακομιστή και της εφαρμογής που διαχειρίζεται το δίκτυο IoT, χρησιμοποιήσαμε το lightweight framework Flask της python.
- Για τις σελίδες που βλέπει ο χρήστης, χρησιμοποιήσαμε HTML με Jinja template engine,vanilla javascript και CSS.
- Για την βάση δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε την MongoDB.
- Για την οπτικοποίηση σε ζωντανό χρόνο,χρησιμοποιήσαμε grafana,με το infinity σαν data source plugin

Αρχική εκτέλεση του κάθε ESP32

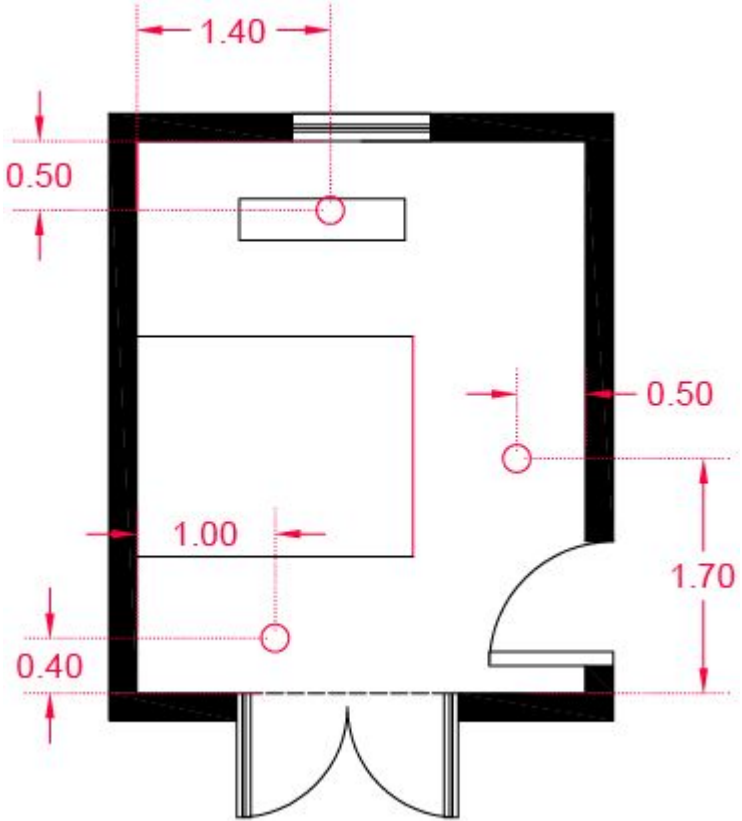
- Αρχικοποίηση των σταθερών και μεταβλητών.
- Αρχικοποίηση του Id που θα χρησιμοποιεί ο ESP32 με βάση της μοναδικής MAC διεύθυνσης που έχει ο κάθε ESP32.
- Σύναψη διαρκής συμφωνίας σε επίπεδο HTTP και TCP με τον διακοσμητή, αφού γίνει σύνδεση σε ένα από τα προσυμφωνημένα Wi-Fi δίκτυα και Local Domain Name,που έχουμε ορίσει από mDNS, που θα έχει η συσκευή που τρέχει τον server.
- Απόκτηση γνώσης τωρινής χρονικής στιγμής σε Coordinated Universal Time (UTC),μέσω αίτησης σε Network Time Protocol (NTP) servers.
- Εκτέλεση της συνάρτησης έναρξης του BME680.
- Ο κώδικας έχει γραφτεί στο framework Arduino.

Συνεχή επανάληψη του κάθε ESP32

- Ελέγχουμε αν έχουμε δειγματοληπτήσει καινούργιο δείγμα,που η δειγματοληψία γίνεται κάθε 3 δευτερόλεπτα,η μία από τις τέσσερις επιλογές δειγματοληψίας που προσφέρει η BSEC.
- Αν πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία, αποθηκεύουμε την δειγματοληψία του αισθητήρα, μαζί με το id,το όνομα του αισθητήρα και την τωρινή χρονική στιγμή,σε buffer με μορφή json.
- Αν υπάρχει σύνδεση με τον διακομιστή, στέλνουμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στον buffer. Αν δεν υπάρχει σύνδεση,εκτελούμε μία από τις απαραίτητες ενέργειες για την διασύνδεση.
- Την πρώτη στιγμή που έχουμε απόλυτη ακρίβεια δεδομένων και κάθε 6 ώρες, αποθηκεύουμε την εσωτερική κατάσταση της BSEC στην flash μνήμη της ESP32.

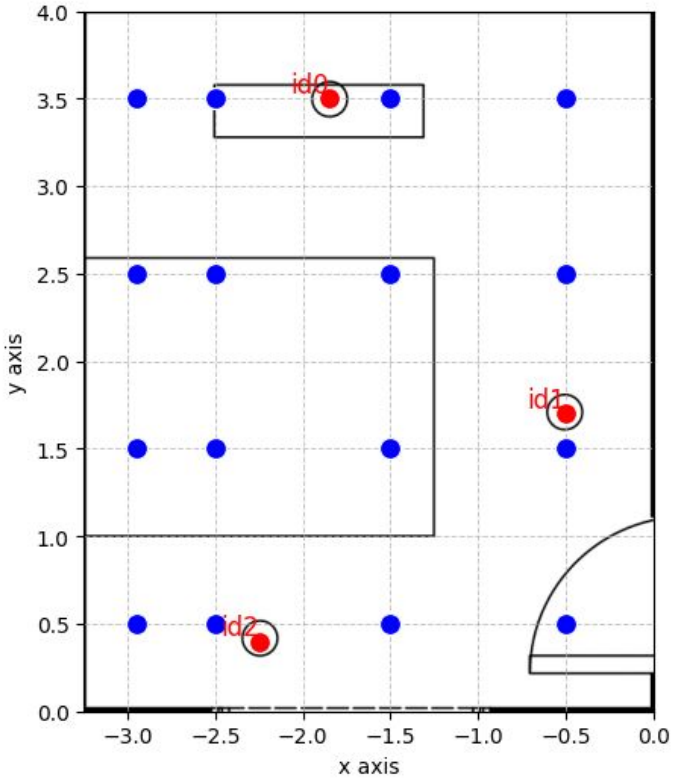
Δεύτερο μέρος:Συλλογή των δεδομένων

- Τα πειράματα που λάβαμε υπόψη για την εκπαίδευση και έλεγχο των μηχανικών μοντέλων πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα δύο εβδομάδων, από τις 10 Οκτώβρη 2025 έως τις 24 Οκτώβρη 2025.
- Σαν πηγή πρωτογενούς ρύπου,επιλέξαμε 30ml φαρμακευτική αλκοόλ, περιεκτικότητας 95º σε Αιθυλική αλκοόλη,δηλαδή αιθανόλη.
- Οι θέσεις των αισθητήρων είναι αυτές που φαίνονται στην διπλανή εικόνα, με το θέσης τους να προσδιορίζονται με βάση τους δύο κοντινοτερους τοίχους.
- Πηγή και αισθητήρες έχουν σταθερός ύψος τα 60 εκατοστά.



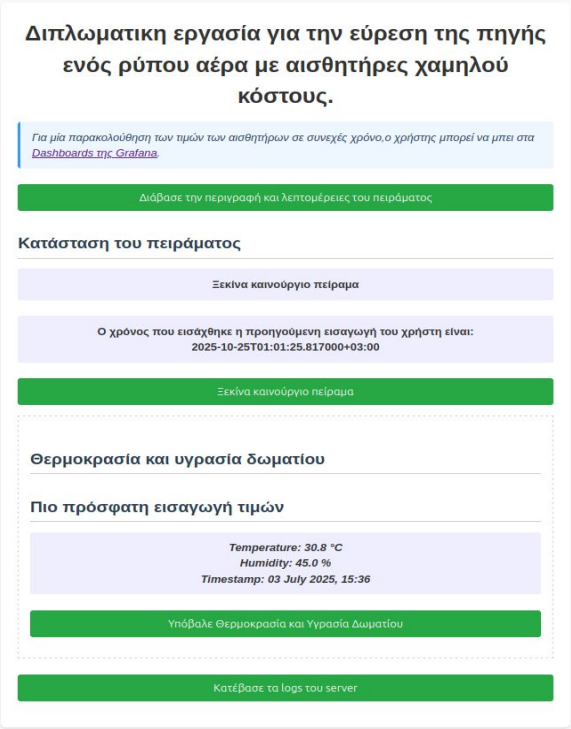
Calibration και τρόπος πραγματοποίησης πειραμάτων

- Για το calibration τον αισθητήρων και να δώσει πληροφορίες η BSEC, πρέπει να αφήσουμε τους αισθητήρες μισή ώρα σε επαφή με καθαρό αέρα και μισή ώρα μέσα σε κουτί με ρυπαρό αέρα.
- Για να έχουμε πλήρη κάλυψη του δωματίου, επιλέξαμε τα 16 σημεία που φαίνονται στην διπλανή εικόνα.
- Πήραμε τουλάχιστον 6 πειράματα ανά σημείο.
- Κάθε πείραμα έχει τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν την εισαγωγή πηγής και 5 λεπτά μετά την εισαγωγή της πηγής.
- Τα παράθυρα και πόρτες είναι κλειστά κατά την διάρκεια των πειραμάτων.

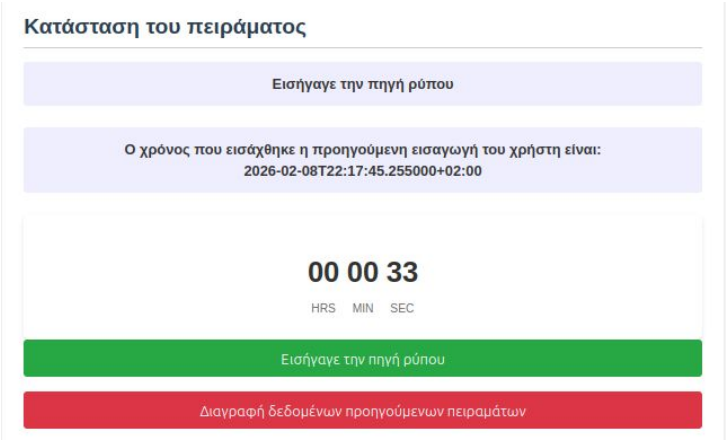


Αλληλεπίδραση χρήστη με το IoT σύστημα μέσω της ιστοσελίδας της web εφαρμογής

Αρχική κατάστασης της ιστοσελίδας

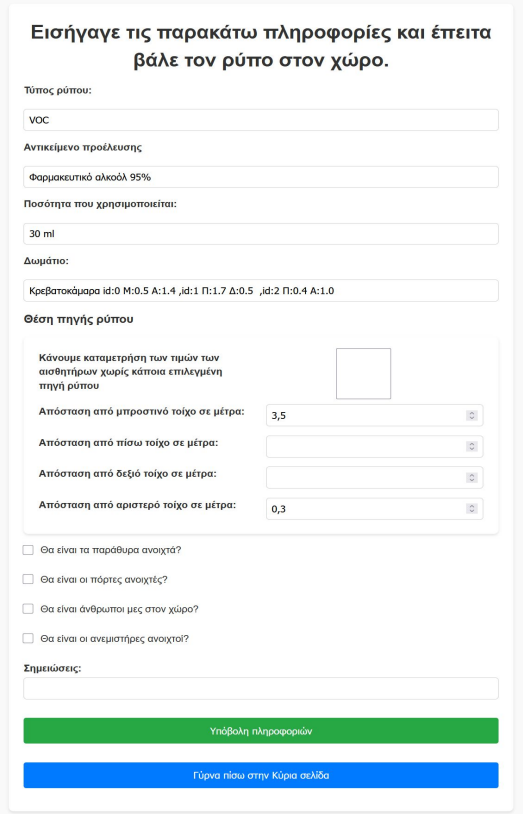


Δήλωση έναρξη του πειράματος

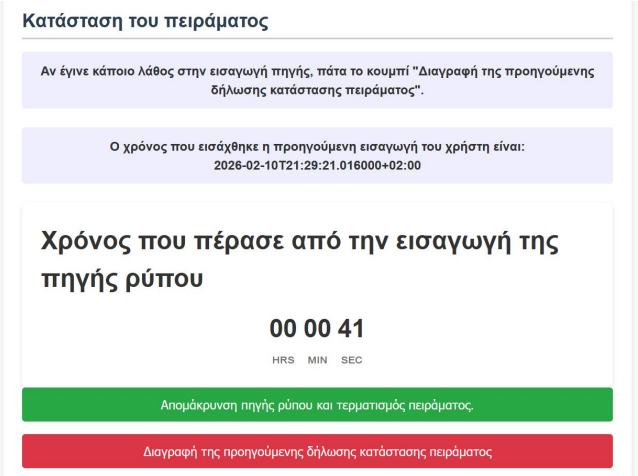


Αλληλεπίδραση χρήστη με το IoT σύστημα μέσω της ιστοσελίδας της web εφαρμογής, συνέχεια

Σελίδα εισαγωγής πηγή ρύπου



Αρχική ιστοσελίδα αφού εισάγουμε την πηγή ρύπου



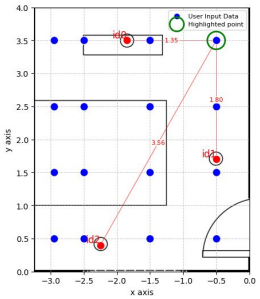
Τρίτο μέρος: Μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων και υλοποίηση μηχανικών μοντέλων

- Η προσκόμιση, προεπεξεργασία, οπτικοποίηση και υλοποίηση μηχανικών μοντέλων έγιναν εξ' ολοκλήρου μέσω της Python.
- Το IDE που πραγματοποιήθηκαν τα παραπάνω ήταν το jupyter lab, με όλο τον κώδικα να βρίσκεται μέσα σε jupyter notebook, οπού χρησιμοποιούν την IPython σαν kernel
- Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν, εκτός των βιβλιοθηκών της Python Standard Library:
  - Requests
  - NumPy
  - Pandas
  - Matplotlib και Seaborn
  - SciPy
  - Scikit-Learn

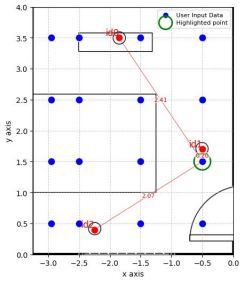
Προσκόμιση και προ-επεξεργασία δεδομένων

- Προσκομίζουμε τα δεδομένων των αισθητήρων και τα μεταδεδομένα των πειραμάτων, κρατώντας από τα δεδομένων των αισθητήρων μόνο από το Id κάθε αισθητήρα, την τιμή b-VOC equivalents της BSEC και την χρονική στιγμή δειγματοληψίας.
- Για τους δύο τύπους δεδομένων,πραγματοποιούμε αρκετές διεργασίας επεξεργασίας,παρακάτω είναι οι πιο νευραλγικές αλλαγές:
  - Για κάθε πείραμα, φέραμε τα δεδομένα κάθε αισθητήρα να έχουν κοινή αρχή και τέλος με συχνότητα ενός δευτερολέπτου, συμπληρώνοντας τα ενδιάμεσα δεδομένα με παρεμβολή κυβικής συνάρτηση spline.
  - Μετατρέψαμε τις χρονικές στιγμές ώστε να δείχνουν όχι την ώρα και ημερομηνία δειγματοληψίας,άλλα τα δευτερόλεπτα πριν ή μετά από την εισαγωγή του ρύπου,με την στιγμή εισαγωγής ρύπου να είναι η τιμή μηδέν.
  - Για συνάρτηση αποθορυβοποίησης, χρησιμοποιήσαμε την savgol_filter (Savitzky-Golay filter).
  - Στην πλευρά των μεταδεδομένων του κάθε πειράματος, φέρνουμε τις πηγές ρύπου σε σχέση με x και y άξονες, όπως και βρίσκουμε την ευκλείδεια απόσταση μεταξύ πηγών ρύπων και αισθητήρων.

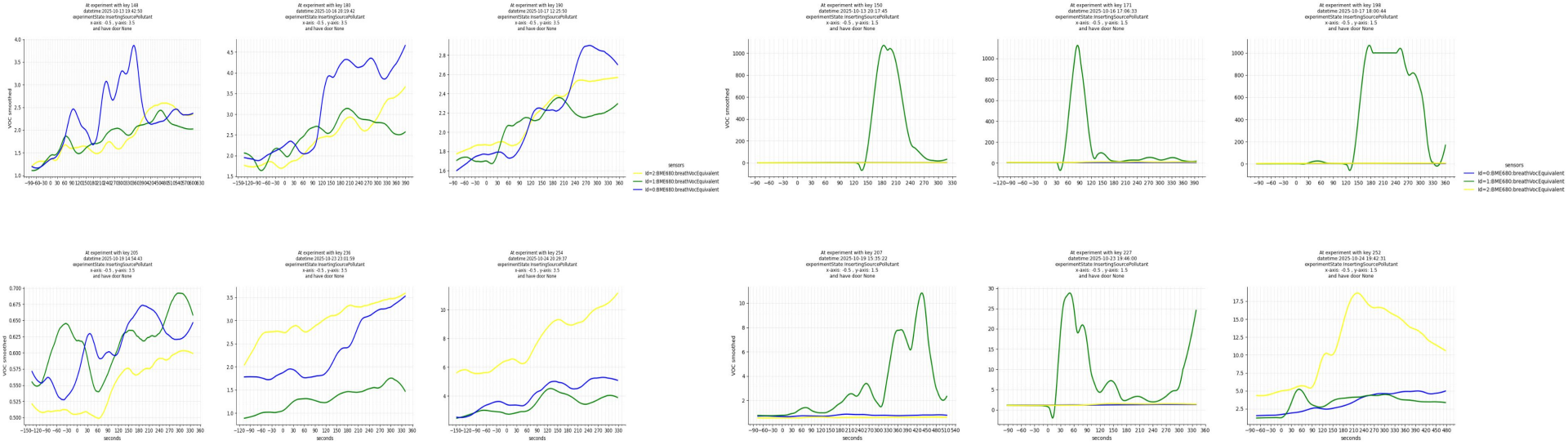
Οπτικοποίηση δεδομένων



Group: ('Κρεβατοκάμαρα id:0 M:0.5 A:1.4 ,id:1 Π:1.7 Δ:0.5 ,id:2 Π:0.4 A:1.0', nan, -0.5, 3.5)



Group: ('Κρεβατοκάμαρα id:0 M:0.5 A:1.4 ,id:1 Π:1.7 Δ:0.5 ,id:2 Π:0.4 A:1.0', nan, -0.5, 1.5)



Περιγραφή pipeline των μηχανικών μοντέλων

- Το pipeline των μηχανικών μοντέλων αναπτύχθηκε με σκοπό να είναι εύκολο να αλλαχτούν τα επιμέρους κομμάτια του, με σκοπό να μπορούν να δοκιμαστούν διαφορετικοί παράγοντες σε διαφορετικές ή ίδιες εκτελέσεις του pipeline, όπως:
  - Συνολικές προσεγγίσεις για την επίλυση μηχανικών μοντέλων.
  - Χρησιμοποίηση μέρους των πειραμάτων, με βάση κάποια συνθήκη ή με βάση την απόσταση της πηγής ρύπου από τον αισθητήρα.
  - Μηχανικά μοντέλα και οι παράμετροι τους (hyperparameters).
  - Αριθμό των στηλών που θα μειώσουμε τα δεδομένα με principal component analysis (PCA).
  - Μεθόδους αλλαγής κλίμακας (scaling).
  - Custom μετασχηματισμοί των δεδομένων.
- Σαν μετρικές εκτίμησης των μηχανικών μοντέλων,έχουμε το R^2,το Mean Squared Error (MSE) και την μέση ευκλείδεια απόσταση μεταξύ πραγματικής και προβλεπόμενης τιμής

Μηχανικά μοντέλα παλινδρόμησης και παράμετροι που δοκιμάστηκαν για τον μοντέλο του κάθε αισθητήρα

Μηχανικά μοντέλα	Παράμετροι
Linear Regression	-
Ridge Regularization	'alpha': [0.01, 0.1, 1, 10, 100],'solver': ['auto', 'svd', 'cholesky', 'lsqr']
Lasso Regularization	'max_iter': [10000] ,'alpha': [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10]
Elastic Net Regularization	'max_iter': [10000],'alpha': [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10],'l1_ratio': [0.1, 0.5, 0.7, 0.9]
Support Vector Regression	'kernel': ['linear','rbf'],'C': [0.1, 1, 10, 100],'epsilon': [0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2], 'gamma': ['auto', 1e-3, 1e-2, 1e-1, 1, 'scale']
Random Forest Regressor	'random_state': [42],'n_estimators': [10, 50, 200, 400],'max_depth': [None, 5, 30, 50], 'min_samples_split': [2, 5],'min_samples_leaf': [1, 2, 10]
Gradient Boosting Regressor	'random_state': [42],'n_estimators': [10, 50, 200, 400],'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1, 0.2], 'max_depth': [None, 5, 30, 50],'min_samples_split': [2, 5],'min_samples_leaf': [1, 2, 10]

Τελική προσέγγιση που διαλέξαμε για τα μηχανικά μοντέλα

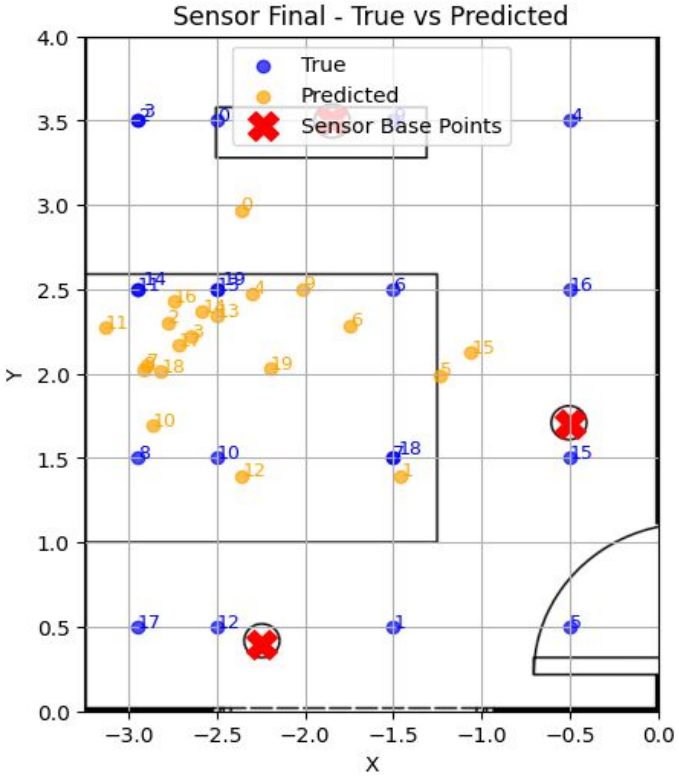
- Διαλέξαμε να εφαρμόσουμε μοντέλα παλινδρόμησης (regression) στα δεδομένα του κάθε αισθητήρα, με μεταβλητή στόχου την ευκλείδεια απόσταση του αισθητήρα της πηγής ρύπου από τον συγκεκριμένο αισθητήρα.
- Αφού πάρουμε την πρόβλεψη απόστασης από την πηγή, εκτελούμε την μέθοδο τριπλευρικού εντοπισμού (trilateration) με ελάχιστα τετράγωνα για την εύρεση της θέσης πηγής του ρύπου.
- Από τα πειράματα,παίρνουμε σαν δεδομένα συνολικά 265 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα πριν την είσοδο της πηγής και 249 μετά την είσοδο της πηγής.
- Οι παράγοντες που είδαμε ότι βγάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε σταθερή βάση είναι:
  - Μηχανικό μοντέλο: Support Vector Regression
  - Μέθοδος κλιμάκωσης:Κανονικοποίηση του κάθε πειράματος,με συνολικό άθροισμα ένα στην ευκλείδεια νόρμα
  - Custom μετασχηματισμοί: Είτε κανένας custom μετασχηματισμός, είτε διαχείριση των outliers,χρησιμοποιώντας σαν κάτω όριο την τιμή 0,25-quantile και σαν πάνω όριο το 0,75-quantile, στο σύνολο των δεδομένων ή ανά στήλη.

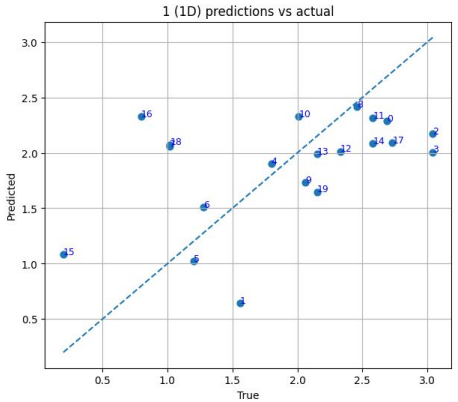
Αποτελέσματα μηχανικών μοντέλων

Δεδομένα που επιλέχθηκαν	Διαχείριση outliers	R^2	MSE	ΜΕΣΗ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Όλα τα δεδομένα	Όχι	0.294992	0.684208	1.003398
Όλα τα δεδομένα	Ολική	-0.073574	1.036164	1.293871
Όλα τα δεδομένα	Ανά στήλη	0.175861	0.810631	1.160190
Μόνο η πιο κοντινή πηγή ανα αισθητήρα	Όχι	0.636293	0.347179	0.699629
Μόνο η πιο κοντινή πηγή ανα αισθητήρα	Ολική	0.796589	0.350702	0.796589
Μόνο η πιο κοντινή πηγή ανα αισθητήρα	Ανά στήλη	0.835465	0.148242	0.519056
Μόνο οι δύο πιο κοντινές πηγές ανα αισθητήρα	Όχι	-0.421104	1.506079	1.469430
Μόνο οι δύο πιο κοντινές πηγές ανα αισθητήρα	Ολική	0.507745	0.572824	1.026803
Μόνο οι δύο πιο κοντινές πηγές ανα αισθητήρα	Ανά στήλη	0.481814	0.564319	1.002284

Όλα τα δεδομένα επιλέχθηκαν,χωρίς κόψιμο outliers

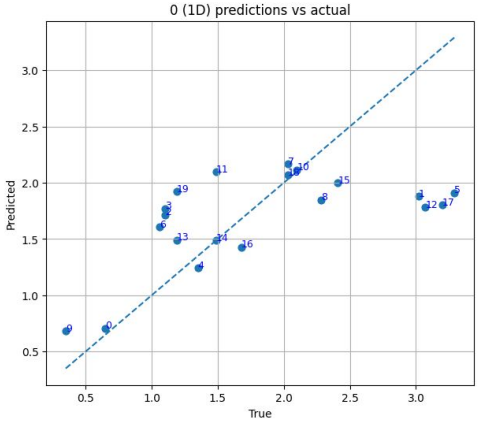
R^2 = 0.294992,MSE =0.684208,ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ=1.003398



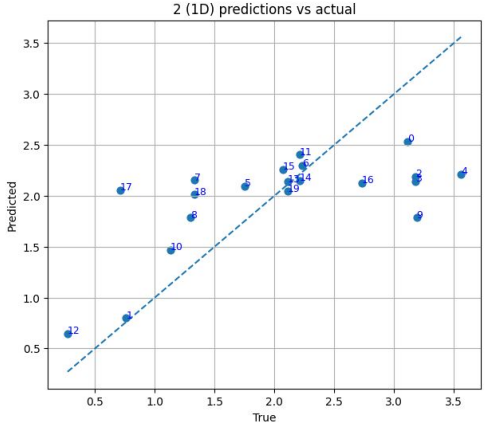


R^2= 0.2138
για Id=1

R^2= 0.3307
για Id=0

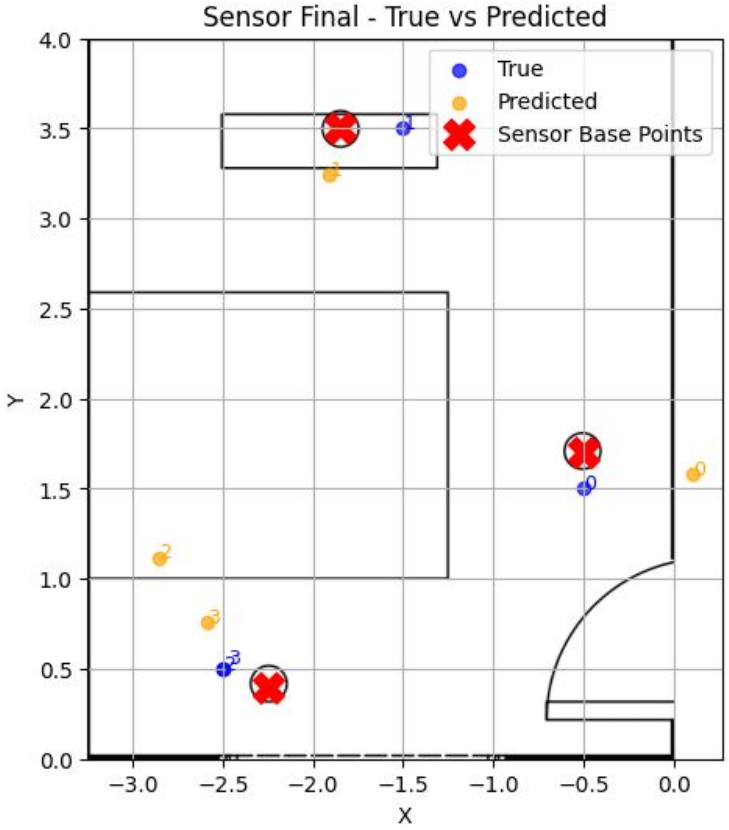


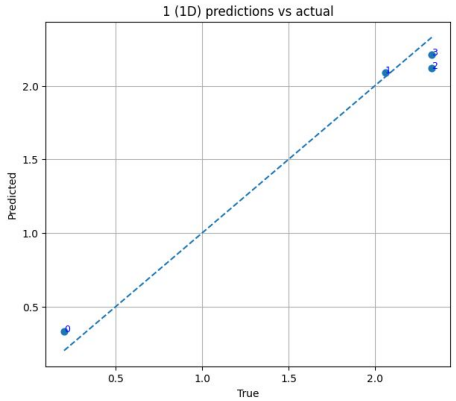
R^2= 0.3982
για Id=2



Μόνο η πιο κοντινή πηγή ανα αισθητήρα, κόψιμο outliers ανά στήλη

R^2 = 0.835465,MSE =0.148242,ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ=0.519056

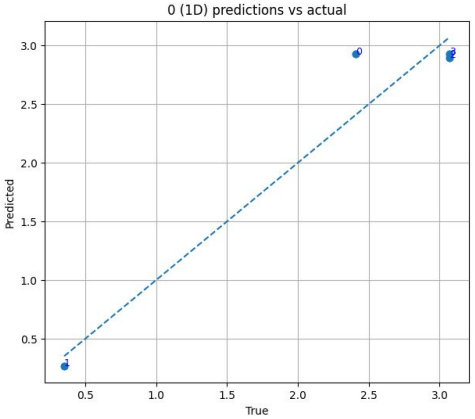


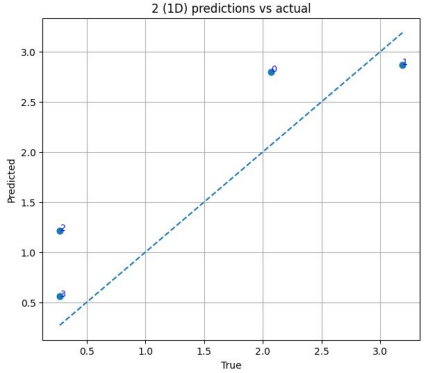


R^2= 0.9758 για Id=1

R^2= 0.9350 για Id=0

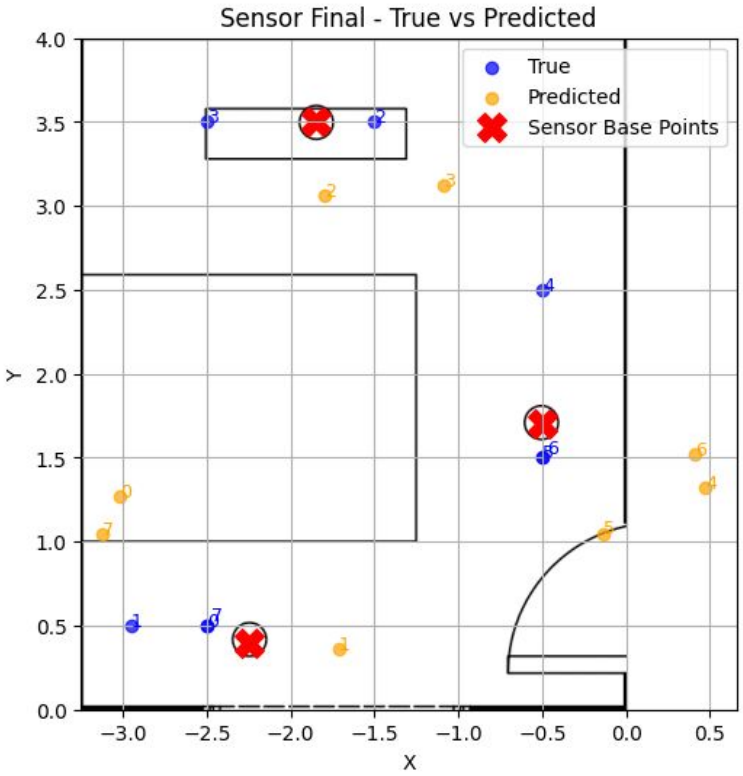
R^2= 0.7393 για Id=2

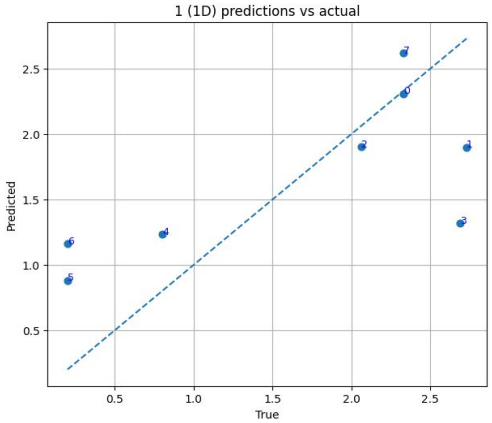




Μόνο οι δύο πιο κοντινές πηγή ανα αισθητήρα, κόψιμο outliers ανά στήλη

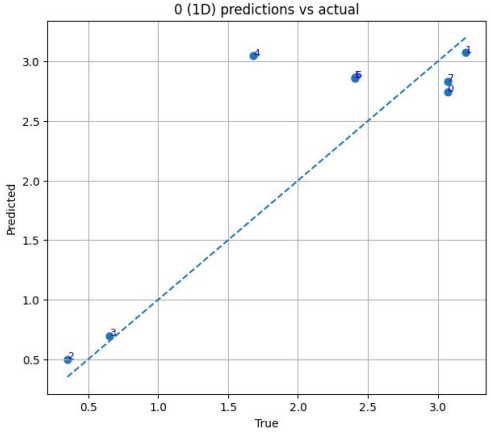
R^2 = 0.481814,MSE =0.564319,ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ=1.002284



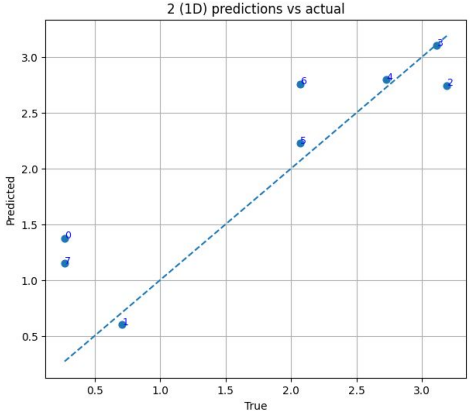


R^2= 0.4845 για Id=1

R^2= 0.7117 για Id=0



R^2= 0.7426 για Id=2



Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις

- Δεν καταφέραμε να κατασκευάσουμε ένα σύστημα IoT που να εντοπίζει την πηγή ρύπου, όπου και αν βρίσκεται μες το δωμάτιο, ακόμα και σε ελεγχόμενες συνθήκες
- Παρόλα αυτά,τα αποτελέσματα που βγήκαν για υπο ομάδες των πειραμάτων είναι πολύ θετικά λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που υπήρχαν:
  - Οι εγγενείς δυσκολίες του προβλήματος του εντοπισμού πηγής ρύπου στον εσωτερικό χώρο
  - Τα μοντέλα της BSEC αποτελούν “μαύρα κουτιά”.
  - Οι τιμές VOC που χρησιμοποιούσαμε ήταν εκ φύσεως χρονικά μεταβαλλόμενες.
  - Η ακαταλληλότητα των BME680 για τον σκοπό αυτό και γενικά οι αδυναμίες των MOS αισθητήρων.
  - Έλλειψη γνώσης συμπεριφοράς των αερίων.
- Η εργασία λειτούργησε κυρίως αναγνωριστικά και μπορούν να βρεθούν πολλά σημεία μελλοντικές έρευνας για βελτίωση και εμβάθυνση των πραγμάτων που ασχοληθήκαμε.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ